

비트겐슈타인 2 권 11 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

영역 비문학

단어 임베딩 (word embedding) 은 자연어 처리에서 단어를 고정 길이의 실수 벡터로 변환하는 기술이다. 전통적 방식인 원-핫 인코딩 (one-hot encoding) 은 어휘 크기만큼의 차원을 가지며, 단어 간 의미 유사도를 반영하지 못한다. 예컨대 '왕', '여왕', '사과' 를 원-핫 벡터로 표현하면 세 벡터 사이의 거리가 모두 동일하여 '왕' 과 '여왕' 이 '사과' 보다 의미적으로 가깝다는 정보가 사라진다.

이를 극복하기 위해 Word2Vec, GloVe 등의 분산 표현 (distributed representation) 모델이 개발되었다. Word2Vec 은 주변 단어로 중심 단어를 예측하는 CBOW 방식과, 중심 단어로 주변 단어를 예측하는 Skip-gram 방식을 사용한다. 대규모 텍스트 코퍼스에서 학습된 임베딩 벡터는 의미적 유사성을 반영하여, 코사인 유사도 (cosine similarity) 를 통해 단어 간 의미 관계를 수치적으로 측정할 수 있다. 유명한 예로 '왕-남자 + 여자 $\approx$ 여왕' 이라는 벡터 연산이 가능하다.

최근에는 문맥에 따라 같은 단어도 다른 벡터를 생성하는 문맥 임베딩 (contextual embedding) 이 등장하였다. BERT, GPT 등의 대규모 언어 모델은 트랜스포머 (Transformer) 아키텍처를 기반으로 하여, 문장 내 위치와 주변 문맥에 따라 동적으로 임베딩을 생성한다. 이로써 동음이의어 문제 등 정적 임베딩의 한계가 크게 완화되었다.

1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 원-핫 인코딩은 단어 간 의미 유사도를 효과적으로 반영한다.
- ② Word2Vec 의 Skip-gram 은 주변 단어로 중심 단어를 예측하는 방식이다.
- ③ 분산 표현 모델은 단어를 고정 길이 실수 벡터로 표현하여 의미 유사성을 반영한다.
- ④ 문맥 임베딩은 같은 단어에 항상 동일한 벡터를 부여한다.
- ⑤ BERT 와 GPT 는 원-핫 인코딩을 기반으로 한다.

2. [4 점]

윗글에 따를 때, '왕-남자 + 여자 $\approx$ 여왕' 연산이 가능한 이유로 적절한 것은?

- ① 임베딩 벡터가 단어의 의미적 관계를 벡터 공간의 방향과 거리로 포착하기 때문이다.
- ② 원-핫 인코딩이 의미 관계를 벡터 공간에 내재화하기 때문이다.
- ③ 모든 단어 벡터의 크기가 동일하기 때문이다.
- ④ 코사인 유사도가 항상 1 이 되기 때문이다.
- ⑤ 벡터 차원이 어휘 크기와 동일하기 때문이다.

3. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

< 보기 >

정적 임베딩 모델로 '배' 라는 단어를 처리할 때, '배가 아프다' 와 '배를 타다' 에서의 '배' 가 동일한 벡터로 표현되었다.

- ① 정적 임베딩은 문맥을 고려하지 않아 동음이의어를 구별하지 못한다.
- ② 문맥 임베딩을 사용하면 두 문장의 '배' 가 서로 다른 벡터로 표현될 수 있다.

- ③ BERT 등은 트랜스포머 아키텍처로 문맥에 따라 동적 임베딩을 생성한다.
- ④ 정적 임베딩의 이 한계는 문맥 임베딩의 등장 배경이 된다.
- ⑤ 원-핫 인코딩을 사용하면 두 '배' 를 완벽히 구별할 수 있다.

4. [3 점]

윗글에서 코사인 유사도의 역할로 가장 적절한 것은?

- ① 단어의 발음을 측정하는 데 사용된다.
- ② 텍스트의 문법적 오류를 검출하는 데 사용된다.
- ③ 단어 벡터 간의 의미적 유사도를 수치적으로 측정하는 데 사용된다.
- ④ 원-핫 벡터의 차원을 줄이는 데 사용된다.
- ⑤ 문장의 길이를 계산하는 데 사용된다.

GPU(Graphics Processing Unit) 는 원래 컴퓨터 그래픽 렌더링을 위해 설계된 프로세서이지만, 대규모 병렬 처리 능력으로 인해 딥러닝 연산에 핵심적 역할을 하게 되었다. CPU(Central Processing Unit) 는 소수의 강력한 코어로 복잡한 순차 작업을 처리하는 데 최적화되어 있다. 반면 GPU 는 수천 개의 소형 코어를 보유하여, 동일한 연산을 수많은 데이터에 동시에 수행하는 SIMD(Single Instruction, Multiple Data) 방식에 적합하다.

딥러닝에서 주요 연산인 행렬 곱셈은 본질적으로 병렬화가 가능한 작업이다. 예를 들어 신경망의 한 층에서 수만 개의 뉴런이 동시에 입력 데이터를 처리해야 하는데, 이 각각의 연산은 독립적이므로 GPU 의 수천 코어에 분배할 수 있다. NVIDIA 의 CUDA(Compute Unified Device Architecture) 플랫폼은 이러한 범용 GPU 컴퓨팅 (GPGPU) 을 가능하게 한 소프트웨어 프레임워크이다.

최근에는 TPU(Tensor Processing Unit), NPU(Neural Processing Unit) 등 딥러닝에 특화된 전용 칩이 등장하고 있다. 이들은 행렬 연산에 최적화된 하드웨어 구조를 가지며, GPU 보다 에너지 효율이 높고 특정 모델의 추론 속도가 빠르다. 그러나 범용성에서는 GPU 가 여전히 우위에 있어, 학습과 추론 모두에 광범위하게 활용되고 있다.

5. [4 점]

윗글에 따를 때, GPU 가 딥러닝에 적합한 이유로 가장 적절한 것은?

- ① GPU 가 CPU 보다 순차 작업 처리에 최적화되어 있기 때문이다.
- ② GPU 의 코어 수가 적어 정밀한 연산이 가능하기 때문이다.
- ③ GPU 가 그래픽 렌더링만 가능하기 때문이다.
- ④ GPU 의 수천 개 소형 코어가 병렬 행렬 연산을 동시에 수행할 수 있기 때문이다.
- ⑤ GPU 가 TPU 보다 에너지 효율이 높기 때문이다.

6. [4 점]

윗글에서 CPU 와 GPU 의 차이로 적절한 것은?

- ① CPU 는 소수의 강력한 코어로 순차 작업에, GPU 는 수천 코어로 병렬 작업에 적합하다.
- ② CPU 는 병렬 처리에, GPU 는 순차 처리에 최적화되어 있다.
- ③ CPU 와 GPU 는 동일한 아키텍처를 사용한다.
- ④ GPU 는 CPU 보다 코어 수가 적지만 클럭 속도가 높다.
- ⑤ CPU 는 그래픽 렌더링에, GPU 는 문서 편집에 최적화되어 있다.

7. [3 점]

윗글에 따를 때, TPU 와 NPU 에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 딥러닝에 특화된 전용 칩이다.
- ② 행렬 연산에 최적화된 하드웨어 구조를 가진다.
- ③ GPU 보다 에너지 효율이 높다.
- ④ 범용성에서 GPU 보다 우위에 있다.
- ⑤ 특정 모델의 추론 속도가 GPU 보다 빠를 수 있다.

8. [4 점]

윗글에서 CUDA 의 역할로 가장 적절한 것은?

- ① GPU 를 범용 연산 (GPGPU) 에 활용할 수 있게 해 주는 소프트웨어 프레임워크
- ② CPU 의 순차 처리 성능을 향상시키는 소프트웨어
- ③ TPU 전용 컴파일러
- ④ 그래픽 렌더링 전용 드라이버
- ⑤ 원-핫 인코딩을 자동화하는 라이브러리

9. [3 점]

윗글에서 행렬 곱셈이 GPU 에 적합한 이유로 적절한 것은?

- ① 행렬 곱셈은 본질적으로 병렬화가 가능한 독립적 연산이기 때문이다.
- ② 행렬 곱셈은 순차적으로만 수행해야 하는 작업이기 때문이다.
- ③ 행렬 곱셈은 메모리를 거의 사용하지 않기 때문이다.
- ④ 행렬 곱셈은 정수 연산만 포함하기 때문이다.
- ⑤ 행렬 곱셈은 CPU 에서 수행할 수 없기 때문이다.

10. [2 점]

윗글의 1 번 지문 (임베딩) 과 5 번 지문 (GPU) 에서 공통적으로 강조하는 AI 기술 발전의 핵심 요소로 적절한 것은?

- ① 데이터의 수치적 표현과 대규모 병렬 연산 능력
- ② 인간의 직관적 판단 능력
- ③ 소규모 데이터에 의한 정밀 분석
- ④ 단일 코어의 순차 처리 성능
- ⑤ 자연어의 비수치적 표현

영역 문학

복덕방 (이태준)

안 초시는 한때 집을 여러 채 가진 부자였으나, 시대의 변화 속에서 재산을 잃고 남의 집 복덕방 (부동산 중개소) 노인이 되었다. 그는 아직도 구한말 양반의 체면을 고집하며, 이웃의 만류에도 고물상이나 신식 장사를 하려 들지 않는다. 젊은 중개인들이 새로운 영업 방식으로 고객을 뺏어 가지만, 안 초시는 옛 방식을 고수한다. 결국 그는 자신이 중개한 마지막 거래마저 무산되고, 텅 빈 복덕방에 홀로 앉아 있다.

이태준은 이 작품에서 근대화 과정에서 도태되어 가는 구세대 인물의 비애를 섬세하게 그려 낸다. 안 초시의 고집은 단순한 완고함이 아니라, 자신의 정체성과 존엄을 지키려는 마지막 몸부림이다. 작품은 시대 변화에 적응하지 못하는 개인의 비극을 통해, 근대화의 이면을 성찰하게 한다.

11. [4 점]

윗글에서 안 초시가 새로운 영업 방식을 거부하는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 새로운 방식의 경제적 수익성이 낮기 때문이다.
- ② 젊은 중개인들과 협력하고 있기 때문이다.
- ③ 자신의 정체성과 존엄을 지키려는 고집 때문이다.
- ④ 법적으로 새로운 방식이 금지되어 있기 때문이다.
- ⑤ 이미 충분한 고객을 확보하고 있기 때문이다.

12. [4 점]

윗글의 작품이 다루는 주제 의식으로 가장 적절한 것은?

- ① 근대화의 긍정적 측면과 경제 발전의 필연성
- ② 농촌과 도시의 생활 양식 비교
- ③ 부동산 투기의 폐해와 경제적 불평등 비판
- ④ 일제 강점기 독립 운동의 역사적 의의
- ⑤ 근대화 과정에서 도태되는 구세대 인물의 비애와 시대 변화의 이면

고정희, 「우리 동네 구자명 씨」
 구자명 씨는 새벽마다 일어나
 공장으로 간다
 육십 평생을 땀의 값으로 살아온
 구자명 씨
 그의 아내는 시장에서 생선을 판다
 비늘이 손등에 박히도록
 바람과 비와 햇살을 견디며
 구자명 씨의 아들은 공사판에서 일하고
 딸은 식당에서 밤늦도록 그릇을 닦는다
 온 가족이 뻘 빠지게 일해도
 겨우 입에 풀칠하고 사는
 구자명 씨네 동네에는
 아파트가 올라가고 있다
 그 아파트에 구자명 씨는 살 수 없다

13. [4 점]

윗글에서 마지막 행 '그 아파트에 구자명 씨는 살 수 없다'가 함축하는 사회적 의미로 적절한 것은?

- ① 구자명 씨가 아파트 생활을 싫어한다는 개인적 취향
- ② 농촌이 도시보다 살기 좋다는 메시지
- ③ 아파트 건축 기술이 미숙하여 안전 문제가 있다는 비판
- ④ 구자명 씨가 곧 은퇴할 예정이라는 암시
- ⑤ 노동의 대가가 공정하게 분배되지 않는 사회 구조적 불평등 비판

박완서, 「그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까」 (요약)

화자 '나'는 6·25 전쟁 당시의 유년 시절을 회고한다. 서울 근교 박적골의 자연 속에서 싱아를 뜯어 먹으며 자란 기억, 전쟁으로 인해 가족과 삶의 터전을 잃어 가는 과정이 서술된다. 오빠의 죽음, 어머니의 강인함, 전쟁이 일상을 어떻게 파괴했는지가 한 소녀의 시선으로 그려진다.

이 작품은 전쟁의 거대 서사가 아니라 한 가족의 내밀한 경험을 통해 전쟁의 폭력성을 고발한다. '싱아'는 전쟁 이전의 평화롭고 순수한 세계를 상징하며, '누가 다 먹었을까'라는 물음은 그 세계를 파괴한 것이 무엇인지를 되묻는 것이다.

14. [3 점]

윗글에서 '싱아'가 상징하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 전쟁의 참혹함과 폭력성
- ② 전쟁 이전의 평화롭고 순수한 유년 세계
- ③ 어머니의 강인한 의지
- ④ 도시 문명의 발전
- ⑤ 경제적 풍요와 물질적 만족

15. [3 점]

윗글에서 '누가 다 먹었을까'라는 물음이 독자에게 던지는 질문으로 적절한 것은?

- ① 싱아를 실제로 누가 먹었는지를 과학적으로 밝혀야 한다.
- ② 어린 시절 음식의 맛을 그리워하며 복원해야 한다.
- ③ 농촌의 자급자족 생활을 복원해야 한다.
- ④ 식량 부족 문제의 해결책을 제시해야 한다.
- ⑤ 순수한 세계를 파괴한 것이 무엇인지, 전쟁의 본질에 대한 성찰을 유도한다.

한용운, 「님의 침묵」

님은 갔습니다. 아아 사랑하는 나의님은 갔습니다.
푸른 산빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하여 난 작은 길을 걸어서
차마 떨치고 갔습니다.
황금의 꽃같이 굳고 빛나던 옛 맹세는
차디찬 띠끌이 되어서 한숨의 미풍에 날아갔습니다.
날카로운 첫 키스의 추억은
나의 운명의 지침을 돌려놓고 뒷걸음쳐서 사라졌습니다.

(중략)

아아님은 갔지마는 나는님을 보내지 아니하였습니다.
제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는님의 침묵을 휩싸고 둥니다.

16. [4 점]

윗글에서 '님은 갔지마는 나는님을 보내지 아니하였습니다'가 함축하는 의미로 적절한 것은?

- ① 물리적으로님을 붙잡아 떠나지 못하게 했다는 뜻이다.
- ② 님이 실제로는 떠나지 않았다는 사실을 진술한 것이다.
- ③ 님이 돌아올 수 없는 먼 곳으로 갔다는 절망이다.
- ④ 님에 대한 원망으로 관계를 끊었다는 의미이다.
- ⑤ 님은 육체적으로 떠났으나 마음속에서는 보내지 않았다는 정신적 집착과 희망이다.

백석, 「나와 나타샤와 흰 당나귀」
 가난한 내가
 아름다운 나타샤를 사랑해서
 오늘 밤은 푹푹 눈이 나린다
 나타샤를 사랑은 하고
 눈은 푹푹 날리고
 나는 혼자 쓸쓸히 앉아 소주 (燒酒) 를 마신다
 소주 (燒酒) 를 마시며 생각한다
 나타샤와 나는
 눈이 푹푹 쌓이는 밤 흰 당나귀 타고
 산골로 가자 출출이 우는 깊은 산골로 가 마가리에 살자
 눈은 푹푹 나리고
 나는 나타샤를 생각하고
 나타샤가 아니 올리 없다
 언제 벌써 내 속에 고조곤히 와 이야기한다
 산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다
 세상 같은 건 더러워 버리는 것이다

17. [3 점]

윗글에서 '산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다 / 세상 같은 건 더러워 버리는 것이다'가 드러내는 화자의 태도로 적절한 것은?

- ① 사회적 성공을 위해 적극적으로 경쟁하려는 태도
- ② 더러운 세상을 떠나 사랑하는 이와 순수한 삶을 살겠다는 자발적 탈속의 태도
- ③ 산골 생활의 경제적 이점을 계산하는 태도
- ④ 나타샤와의 결별을 암시하는 태도
- ⑤ 도시에서의 화려한 삶에 대한 동경

성석제, 「황만근은 이렇게 말했다」 (요약)

황만근은 지적 장애가 있는 순박한 청년으로, 농촌 마을에서 누구에게든 부탁받은 일을 거절하지 못하고 묵묵히 수행한다. 마을 사람들은 그를 이용하면서도 그의 순수함을 인정한다. 황만근은 홍수가 났을 때 마을을 위해 물길을 막다가 죽음을 맞이한다.

작품은 황만근이라는 인물을 통해 순수한 헌신의 가치와, 그것을 당연시하고 이용하는 사회의 이기심을 동시에 조명한다. '황만근은 이렇게 말했다'라는 제목은 말을 잘 못하는 황만근이 행동으로 보여 준 삶의 메시지를 함축한다.

18. [3 점]

윗글에서 '황만근은 이렇게 말했다'라는 제목의 역설적 의미로 적절한 것은?

- ① 황만근이 실제로 유창한 연설을 했다는 의미
- ② 황만근이 글을 써서 자기 생각을 전달했다는 의미
- ③ 말로 표현하지 못했지만 삶과 행동으로 깊은 메시지를 전달했다는 역설적 의미
- ④ 황만근의 말이 법적 효력을 가졌다는 의미
- ⑤ 황만근이 마을의 정치적 지도자였다는 의미

신경림, 「농무」

장이 올린다 막이 내렸다
오동나무에 전등이 매달린 가설 무대
구경꾼이 돌아가고 난 텅 빈 운동장
우리는 분이 얼룩진 얼굴로
학교 앞 소주집에 몰려 술을 마신다
답답하고 고달프게 사는 것이 원통하다
괘과리를 앞장세우고
한바탕 신명나게 뛰는 것도 신명이지만
이것만으로는 안 된다
비료값도 안 나오는 농사 따위야
아예 여편네에게나 맡겨 두고
쇠전 목장 앞에서 발 한번 구르고
도수장 앞에서 발 한번 구르고
산 구비를 돌아 논둑을 끼고 도는
술래잡기 하듯
우리는 돌아간다

19. [4 점]

윗글에서 '비료값도 안 나오는 농사'가 드러내는 현실 인식으로 적절한 것은?

- ① 농업의 낭만적 아름다움에 대한 찬양
- ② 도시화·산업화 과정에서 소외된 농촌의 경제적 궁핍
- ③ 농업 기술의 발전으로 생산성이 향상된 상황
- ④ 농민들의 자발적 여가 활동에 대한 묘사
- ⑤ 전통 농법의 우수성에 대한 자부심

20. [3 점]

윗글에서 '농무'(농사꾼의 춤)가 지니는 이중적 의미로 적절한 것은?

- ① 풍년을 축하하는 순수한 기쁨만을 표현한다.
- ② 농민들의 전문적 무용 실력을 보여 준다.
- ③ 전통 문화의 보존과 전승을 목적으로 한다.
- ④ 한편으로는 신명이지만, 고달픈 삶의 울분을 분출하는 행위이기도 하다.
- ⑤ 도시 관광객을 유치하기 위한 공연이다.

영역 문법

문장의 주성분은 문장을 구성하는 필수적 성분으로, 주어·서술어·목적어·보어가 이에 해당한다. 주어는 문장에서 동작이나 상태의 주체를 나타내며, 서술어는 주어의 동작·상태·성질을 서술한다. 목적어는 타동사의 행위 대상을, 보어는 '되다', '아니다' 등의 서술어를 보충하는 성분이다.

주성분 분석에서 주의할 점은 보어의 범위이다. 학교 문법에서 보어는 '되다'와 '아니다' 앞에 오는 필수 성분만을 가리킨다. 예를 들어 '물이 얼음이 되었다'에서 '얼음이'는 보어이고, '그는 학생이 아니다'에서 '학생이'도 보어이다. 반면 '그는 키가 크다'에서 '키가'는 서술절의 주어이지 보어가 아니다.

또한 주어와 목적어를 구별할 때는 서술어의 종류를 반드시 확인해야 한다. 자동사는 목적어를 취하지 않고, 타동사는 목적어를 필수적으로 요구한다. '바람이 분다'에서 '바람이'는 주어이며 목적어는 없다. '나는 책을 읽는다'에서 '나는'이 주어, '책을'이 목적어이다.

21. [3 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 보어는 모든 서술어 앞에 오는 성분이다.
- ② 자동사는 목적어를 필수적으로 요구한다.
- ③ 학교 문법에서 보어는 '되다' 와 '아니다' 앞의 필수 성분만을 가리킨다.
- ④ 주성분에는 부사어와 관형어도 포함된다.
- ⑤ '키가 크다' 에서 '키가' 는 보어이다.

22. [3 점]

윗글에 따를 때, 다음 밑줄 친 성분이 보어인 것은?

- ① 「바람이」 분다.
- ② 나는 「책을」 읽는다.
- ③ 물이 「얼음이」 되었다.
- ④ 그는 「키가」 크다.
- ⑤ 새가 「하늘을」 난다.

23. [3 점]

다음 문장의 주성분 분석으로 올바른 것은?

「철수가 영희에게 꽃을 주었다.」

- ① 주어: 철수가, 목적어: 영희에게, 서술어: 주었다
- ② 주어: 철수가, 부사어: 영희에게, 목적어: 꽃을, 서술어: 주었다
- ③ 주어: 철수가, 보어: 영희에게, 목적어: 꽃을, 서술어: 주었다
- ④ 주어: 철수가, 목적어: 영희에게 꽃을, 서술어: 주었다
- ⑤ 주어: 꽃을, 목적어: 철수가, 서술어: 주었다

24. [3 점]

다음 중 주어와 서술어만으로 이루어진 문장은?

- ① 나는 밥을 먹었다.
- ② 꽃이 피었다.
- ③ 그는 학생이 아니다.
- ④ 물이 얼음이 되었다.
- ⑤ 영희가 편지를 썼다.

25. [3 점]

윗글에 따를 때, ' 그는 키가 크다' 에서 ' 키가' 의 문법적 지위로 적절한 것은?

- ① 보어
- ② 목적어
- ③ 관형어
- ④ 서술절의 주어
- ⑤ 부사어

영역 선택지 분석

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

인공 신경망 (Artificial Neural Network) 은 인간 뇌의 뉴런 구조를 모방한 계산 모델이다. 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성되며, 각 층의 노드 (뉴런) 는 가중치 (weight) 가 부여된 연결로 이어진다. 학습은 오차 역전파 (backpropagation) 알고리즘을 통해 가중치를 조정하는 과정으로 이루어지며, 이때 손실 함수 (loss function) 의 값을 최소화하는 방향으로 가중치가 갱신된다.

26. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 인공 신경망은 입력층과 출력층으로만 구성된다.
- ㄴ. 학습은 오차 역전파를 통해 가중치를 조정하는 과정이다.
- ㄷ. 손실 함수의 값을 최대화하는 방향으로 학습이 진행된다.

- ① ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

과적합 (overfitting) 은 머신러닝 모델이 학습 데이터에 지나치게 최적화되어, 새로운 데이터 (테스트 데이터) 에 대한 예측 성능이 떨어지는 현상이다. 과적합이 발생하면 학습 데이터의 노이즈까지 학습하게 되어 일반화 능력이 저하된다. 이를 방지하기 위한 방법으로는 정규화 (regularization), 드롭아웃 (dropout), 조기 종료 (early stopping), 데이터 증강 (data augmentation) 등이 있다.

27. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 과적합은 새로운 데이터에 대한 예측 성능이 향상되는 현상이다.
- ㄴ. 과적합 방지를 위해 정규화, 드롭아웃 등이 사용된다.
- ㄷ. 과적합이 발생하면 학습 데이터의 노이즈까지 학습한다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

강화학습 (reinforcement learning) 은 에이전트 (agent) 가 환경 (environment) 과 상호작용하며 보상 (reward) 을 최대화하는 행동 정책 (policy) 을 학습하는 방식이다. 에이전트는 현재 상태 (state) 에서 행동 (action) 을 선택하고, 환경으로부터 보상과 다음 상태를 받는다. 이 과정을 반복하며 장기적 보상의 합을 극대화하는 최적 정책을 탐색한다. 대표적 알고리즘으로 Q-러닝, DQN, PPO 등이 있다.

28. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 강화학습에서 에이전트는 보상을 최소화하는 정책을 학습한다.
- ㄴ. 에이전트는 현재 상태에서 행동을 선택하고 보상을 받는다.
- ㄷ. Q-러닝은 강화학습의 대표적 알고리즘이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

트랜스포머 (Transformer) 는 2017 년 구글이 발표한 신경망 아키텍처로, 기존 RNN(순환 신경망) 의 순차 처리 한계를 극복하였다. 트랜스포머는 자기 주의 (self-attention) 메커니즘을 핵심으로 하여, 입력 시퀀스의 모든 위치를 동시에 참조할 수 있다. 이로써 장거리 의존성 (long-range dependency) 포착이 용이해졌으며, 병렬 처리가 가능하여 학습 속도도 크게 향상되었다. BERT, GPT 등 현대의 대규모 언어 모델은 모두 트랜스포머를 기반으로 한다.

29. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 트랜스포머는 RNN 의 순차 처리 한계를 극복하였다.
- ㄴ. 자기 주의 메커니즘은 인접한 위치만 참조할 수 있다.
- ㄷ. GPT 는 트랜스포머 기반 모델이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

전이 학습 (transfer learning) 은 대규모 데이터로 사전 학습 (pre-training) 된 모델을 새로운 과제에 적용하는 기법이다. 사전 학습 모델은 범용적 언어 지식 (문법, 의미 관계 등) 을 이미 습득하고 있으므로, 소규모 데이터만으로도 새로운 과제에 미세 조정 (fine-tuning) 하여 높은 성능을 달성할 수 있다. 이는 데이터 부족 상황에서 특히 유용하며, BERT, GPT 등의 언어 모델이 다양한 NLP 과제에서 탁월한 성과를 낸 핵심 전략이다.

30. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 전이 학습은 대규모 데이터가 없으면 사전 학습이 불가능하다.
- ㄴ. 미세 조정은 소규모 데이터만으로도 새로운 과제에 적용할 수 있게 한다.
- ㄷ. 전이 학습은 데이터 풍부 상황에서만 유용하다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

- ④ 가: ○, 나: ○, 다: ×
- ⑤ 가: ×, 나: ×, 다: ○